AULA 4

Percepção e Cognição

Projetar para aquilo que o usuário percebe, lembra e espera.

Atenção • memória • percepção visual • reconhecimento • carga cognitiva • modelos mentais

PONTO DE PARTIDA

Percepção não é câmera; é interpretação

A interface oferece sinais.
O usuário seleciona alguns,
atribui significado e decide.

Contexto, expectativas e experiência anterior completam aquilo que não está explícito.

1 **SENTIR**
cores, formas, sons

2 **SELECIONAR**
atenção define prioridade

3 **INTERPRETAR**
modelo mental orienta ação

Design eficaz torna os sinais percebidos compatíveis com a ação esperada.

ATENÇÃO

A atenção escolhe o que chega à ação



A atenção é seletiva e orientada por metas. Interrupções quebram continuidade; excesso de destaque elimina prioridade.

Projete a hierarquia, não o ruído

- Um elemento primário por momento da tarefa
- Contraste reservado ao que exige ação agora
- Estado e progresso permanecem visíveis
- Interrupções trazem contexto para retomar

Pergunta de projeto: “o que deve ser percebido primeiro?”

PERCEPÇÃO VISUAL

Antes de ler, agrupamos e hierarquizamos

PROXIMIDADE

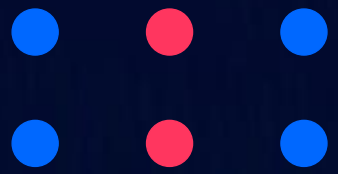
Elementos próximos parecem relacionados.



espaço comunica grupo

SIMILARIDADE

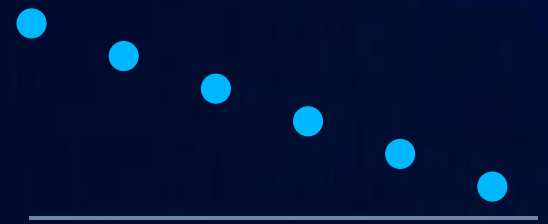
Aparência semelhante sugere mesma função.



cor comunica categoria

CONTINUIDADE

Alinhamento cria caminho de leitura.



alinhamento guia o olhar

Hierarquia nasce de escala, contraste e agrupamento — não de decoração.

MEMÓRIA

A interface deve carregar informação — não o usuário

MEMÓRIA DE TRABALHO

Mantém temporariamente o estado da tarefa.

Quando a tela desaparece, muda ou exige códigos, o usuário precisa reconstruir contexto.

Externalize: histórico, resumo, seleção visível, progresso e exemplos.

RECORDAR

“Digite o código da disciplina.”

Poucas pistas; recuperação a partir da memória.

RECONHECER

“Escolha pelo nome e pela prévia.”

Pistas visíveis apoiam comparação e decisão.

Prefira reconhecimento — sem esconder atalhos para especialistas.

CARGA COGNITIVA

O design controla o esforço que não pertence à tarefa

CARGA TOTAL

INTRÍNSECA
complexidade da tarefa

EXTRÍNSECA
ruído e fricção do design

GERMÂNICA / ÚTIL
construção de esquemas

Tarefa complexa não exige interface complexa.

ELIMINE

opções, passos e avisos sem valor

AGRUPE

informação relacionada e sequência visível

APOIE

exemplos, padrões e recuperação de erro

Teste rápido: se o usuário precisa “parar para entender a interface”, há carga extrínseca.

MODELOS MENTAIS

A interface é a evidência que alinha expectativa e sistema

USUÁRIO

“Como acredito que funciona”

experiência • linguagem
convenções • objetivo

INTERFACE

sinais + estado + feedback

torna o modelo do sistema observável e previsível

SISTEMA

“Como realmente funciona”

regras • dados
estados • consequências

Quando ação e resultado não combinam, o usuário “culpa a si mesmo” — mas o problema pode ser o modelo comunicado.

Projete consistência, previsibilidade, feedback e possibilidade de desfazer.

ATIVIDADE PRONTA

Identificar problemas cognitivos em interfaces

12
MIN

Em duplas

CENÁRIO

Um portal de matrícula mostra 18 turmas com o mesmo peso visual. Ao voltar da ficha, perde os filtros. Pré-requisitos aparecem só depois de “Finalizar”. As ações “Salvar” e “Concluir” têm o mesmo destaque; não há progresso nem aviso de expiração.

TAREFA

1 Marque 4 problemas.
2 Associe cada um a atenção, memória, percepção, reconhecimento, carga ou modelo mental.
3 Proponha uma mudança e o efeito esperado.

ENTREGA — uma linha por achado

evidência → princípio cognitivo → risco → proposta

Exemplo: “filtros somem” → memória → refazer contexto → preservar seleção e histórico.

QUIZ • QUESTÃO 1

Se seis ações competem pelo olhar, qual mudança melhor apoia a atenção?

A Aplicar a mesma cor forte a todas as ações.

B Manter uma ação primária e reduzir a ênfase das secundárias.

C Adicionar animação contínua aos controles mais usados.

D Ocultar o estado do sistema até a tarefa terminar.

Responda antes de avançar.

QUIZ • QUESTÃO 2

Qual solução favorece reconhecimento em vez de recordação?

A Pedir que o usuário memorize o código visto na tela anterior.

B Oferecer um campo vazio e esperar o nome exato do comando.

C Mostrar itens recentes com nome, contexto e prévia.

D Solicitar que todos os dados sejam digitados novamente.

Responda antes de avançar.

QUIZ • QUESTÃO 3

Uma lixeira apaga a pasta inteira sem confirmação. Qual é o problema central?

A. A lei da proximidade não foi aplicada.

B. A complexidade intrínseca da tarefa é inevitável.

C. O modelo mental não corresponde ao efeito, e faltam feedback e controle.

D. A memória de longo prazo contém informação demais.

Responda antes de avançar.

GABARITO COMENTADO

As respostas corretas reduzem esforço e aumentam previsibilidade

B

QUESTÃO 1

Hierarquia orienta a atenção. Uma ação primária comunica prioridade; destaque em tudo equivale a destaque em nada.

C

QUESTÃO 2

Itens recentes oferecem pistas visíveis. Reconhecer nome, contexto e prévia exige menos recuperação do que lembrar do zero.

C

QUESTÃO 3

O efeito viola a expectativa ativada pela lixeira. Feedback, confirmação e desfazer aproximam modelo mental e sistema.

Síntese: torne prioridade, contexto e consequências visíveis.